PROYECTO FINAL · CURSO DE COMUNICACIONES

SIMCOFI

Sistema de Monitoreo Remoto para Cadena de Frío Industrial

Temperatura, humedad, puertas y alarmas en tiempo real mediante LoRa y Ubidots STEM

Nodos → LoRa → Gateway → HTTP → Nube

Versión 1.0 · Octubre 2026

VISIÓN GENERAL

Qué es SIMCOFI

Un sistema que vigila cámaras frigoríficas sin cables de datos: mide, transmite por radio de largo alcance y muestra todo en un panel web.

1 · Mide

Temperatura, humedad y puerta

Un nodo por cada cámara o recinto refrigerado.

2 · Transmite

LoRa a 915 MHz

Radio de largo alcance que atraviesa paredes metálicas.

3 · Alerta

Dashboard en Ubidots STEM

Datos en tiempo real, historial y alarmas críticas.

ARQUITECTURA

Del sensor a la nube

Nodo 1
ESP32 + LoRa · DHT22 · puerta

Nodo 2
ESP32 + LoRa · DHT22 · puerta

Nodo 3
ESP32 + LoRa · DHT22 · puerta

LoRa 915 MHz



Estación Central
Gateway LoRa + Wi-Fi

Wi-Fi · HTTP POST



Ubidots STEM
Nube y dashboard

ARQUITECTURA

Componentes principales

Nodos remotos

ESP32 + SX1276, DHT22, sensor magnético

Miden temperatura, humedad y estado de la puerta, y transmiten por LoRa.

Estación Central

ESP32 + SX1276, Wi-Fi

Recibe los paquetes LoRa y los envía a la nube mediante HTTP POST.

Plataforma web

Ubidots STEM

Visualiza datos, historiales y alarmas en el dashboard.

La instalación incluye un nodo por cámara, una Estación Central con cobertura hacia todos los nodos, antenas de 915 MHz, alimentación USB de 5 V y acceso Wi-Fi.

HARDWARE DEL NODO

Conexiones del nodo sensor

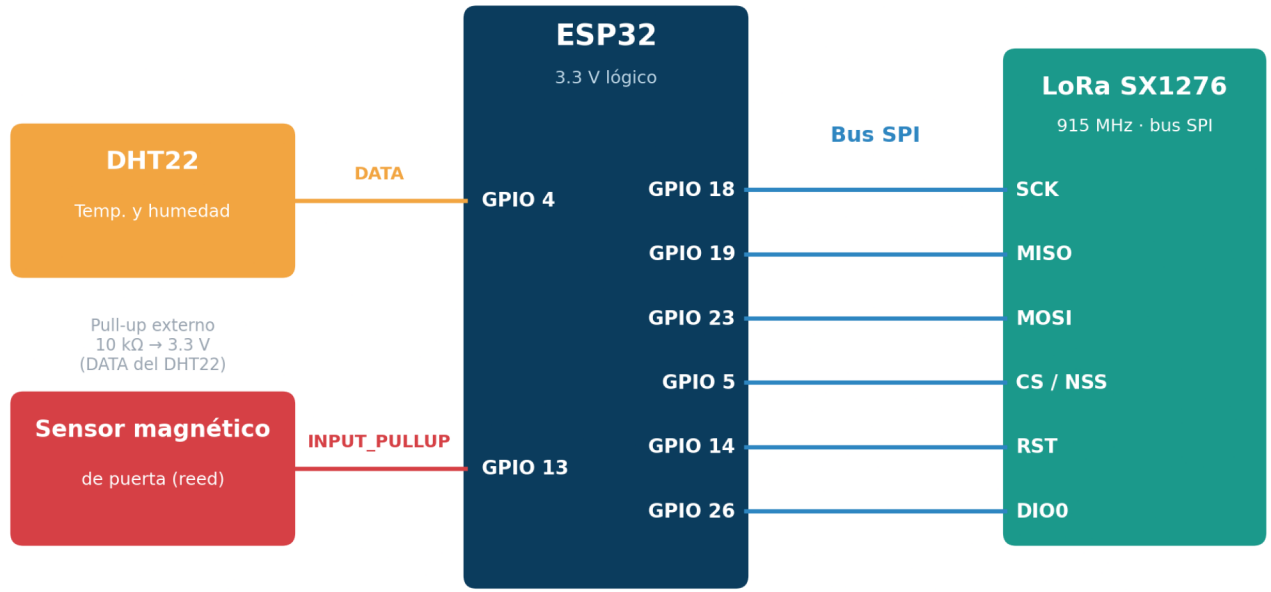


Figura: Asignación de pines del nodo sensor

Bus SPI → LoRa

MISO 19 · MOSI 23 · SCK 18 · CS 5 · RST 14 · DIO0 26

DHT22

Un solo hilo en GPIO 4, con pull-up de 10 kΩ a 3.3 V

Sensor de puerta

GPIO 13 con INPUT_PULLUP; el otro extremo va a GND

HARDWARE DEL NODO

Energía y sensor de puerta

3.3 V
Voltaje lógico de todo el sistema (USB 5 V regulado en la placa)

~120 mA
Picos al transmitir el paquete LoRa

40–50 mA
Consumo nominal en reposo, esperando el siguiente ciclo

Estado de la puerta	Circuito	Lectura del pin
Cerrada	Cerrado (a GND)	LOW (0)
Abierta	Abierto	HIGH (1)

CAPA FÍSICA

Parámetros de modulación LoRa

Parámetro	Valor	Justificación
Frecuencia	915 MHz	Banda ISM
Potencia de Tx	+17 dBm	Penetra obstáculos sin saturar el receptor
Spreading Factor	SF7	Menor tiempo en el aire, menos energía
Ancho de banda	125 kHz	Canal estándar LoRa
Coding Rate	4/5	Corrige errores (FEC) frente al ruido de los compresores
Sync Word	0x12	Filtro de red: se ignoran paquetes de otras redes

Pensado para frigoríficos con paredes metálicas: alcance y robustez frente al ruido.

CAPA FÍSICA

Presupuesto de enlace a SF7

+17 dBm
Potencia de transmisión

−

−123 dBm
Sensibilidad del SX1276 a SF7

=

140 dB
Link budget, o más con ganancia de antena

⚠ Umbral operativo: el enlace es confiable mientras el RSSI medido en la plataforma no caiga por debajo de **−115 dBm**.

FIRMWARE

Ciclo de operación del nodo



Payload:
IdNodo,Temp,Hum,Puerta,Alarma

`N1,4.5,62.0,0,0`

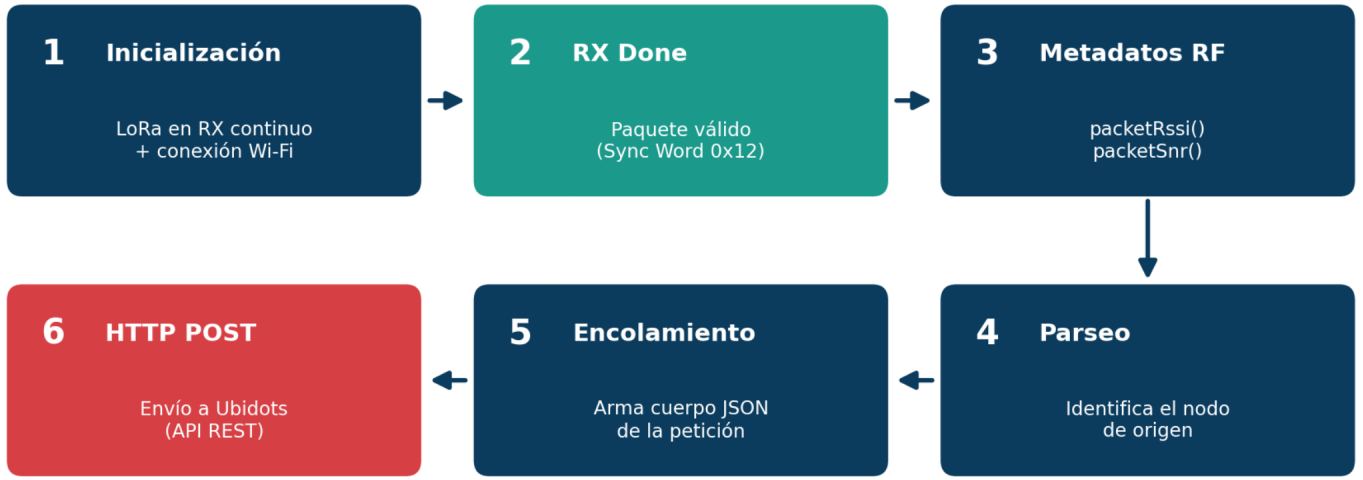
Alarma local

Temp. > 8.0 °C **o** puerta abierta

El nodo decide en el borde: evalúa la alarma antes de transmitir y envía un paquete compacto.

FIRMWARE

Ciclo de operación del gateway



Metadatos de radio

`packetRssi()`
`packetSnr()`

Filtro de red

Solo procesa paquetes con Sync Word 0x12

La Estación Central escucha sin parar, mide la calidad del enlace de cada paquete y lo reenvía a la nube.

INTEGRACIÓN CON LA NUBE

Envío a Ubidots por API REST

```
POST industrial.api.ubidots.com
/api/v1.6/devices/{device_label}
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: {UBIDOTS_STEM_TOKEN}
```

Cliente HTTP

El ESP32 central consume la API de Ubidots con una petición por nodo.

Seguridad

Ambos encabezados son obligatorios. El token es una credencial: no se publica en repositorios.

INTEGRACIÓN CON LA NUBE

Cuotas y respuestas del servidor

4,000
dots por día en la cuenta STEM

6
variables por nodo en una sola petición

60–120 s
intervalo de envío nominal

144–432
dots por hora, consumo máximo aprox.

Código	Significado	Causa o acción
200 / 201	OK / Created	Ingesta de telemetría exitosa
400	Bad Request	Error de formato en el JSON generado
401 / 403	Unauthorized	Token de API inválido o revocado
429	Too Many Requests	Límite diario de 4,000 dots alcanzado

RESILIENCIA

Manejo de fallas

Falla de red

Reconexión Wi-Fi automática

Si el router se cae, la Estación Central reconecta en una rutina asíncrona, sin dejar de escuchar paquetes LoRa.

```
if (WiFi.status() ≠ WL_CONNECTED)
```

Falla de radio

Tolerancia a interferencias

Un paquete que choca en el aire o falla el CRC se descarta en silencio. El sistema se recupera en el siguiente ciclo del nodo, unos 60 segundos después.

PUESTA EN MARCHA

Cómo encender el sistema

1

Antenas

Conectar la antena de 915 MHz en cada módulo antes de energizar.

2

Estación Central

Alimentarla por USB y confirmar en el monitor serial la conexión Wi-Fi.

3

Nodos

Energizarlos a 5 V; el LED parpadea al iniciar y empiezan a transmitir.

4

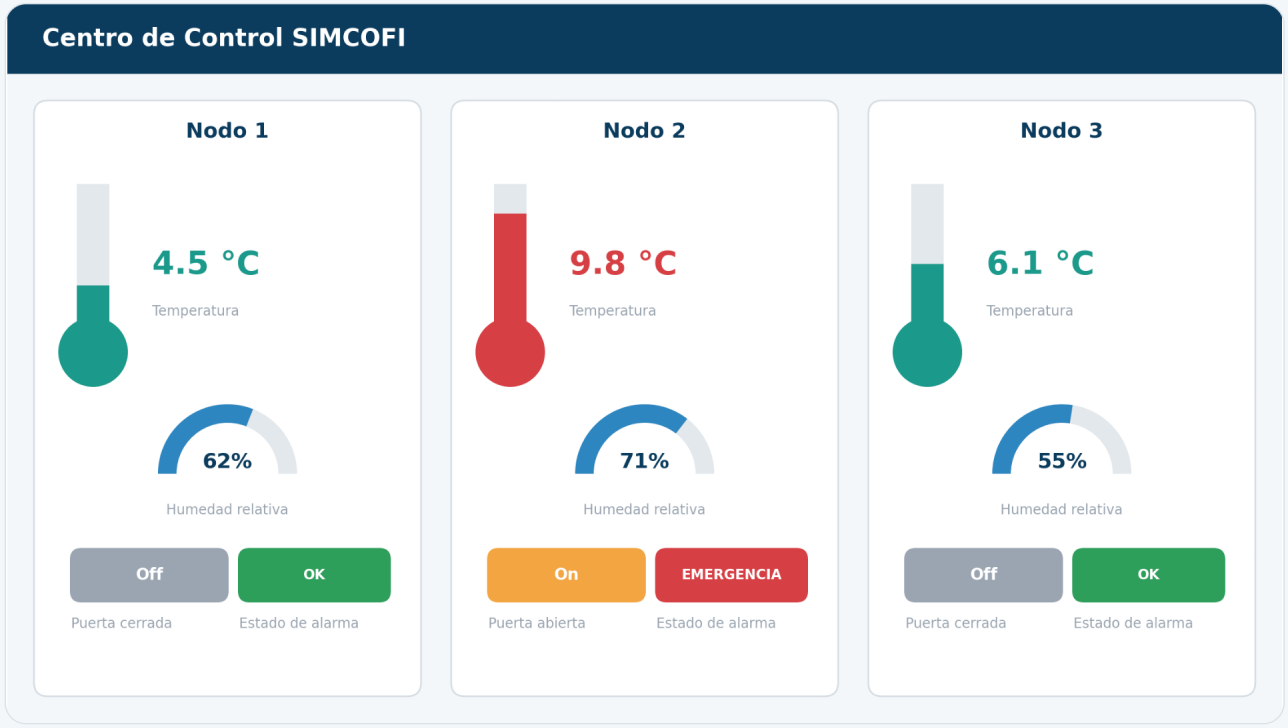
Dashboard

Entrar a stem.ubidots.com con correo y contraseña, y pulsar Login.

⚠ **Precaución:** operar el módulo LoRa sin antena puede dañar la etapa de radiofrecuencia. Encender primero la Estación Central evita perder los primeros paquetes.

PLATAFORMA WEB

Centro de Control SIMCOFI



Temperatura

2–8 °C seguro (azul o verde); más de 8 °C, alerta (rojo)

Humedad

Porcentaje de humedad relativa del área

Puerta

Off (gris) = cerrada · On (ámbar) = abierta

Alarma

OK (verde) = normal · EMERGENCIA (rojo) = anomalía

DIAGNÓSTICO

Calidad del enlace y fallas comunes

RSSI (nivel de señal)

−50 a −90 dBm ideal

Cerca de −110 dBm: nodo lejos o con obstáculos

SNR (señal a ruido)

Mayor a 0 dB

Enlace limpio, sin interferencias

El dashboard no actualiza

Revisar que la Estación Central esté encendida con Wi-Fi y que no se superen los 4,000 dots/día.

Un nodo no muestra lecturas

Revisar alimentación y antenas; reiniciar con el botón EN / RESET.

Si el RSSI se acerca a −110 dBm: acercar el nodo a la Estación Central, elevar las antenas o reducir obstáculos metálicos.

RESUMEN

SIMCOFI en cifras

Frecuencia y potencia
915 MHz · +17 dBm

Modulación
SF7 · 125 kHz · 4/5

Sensibilidad y enlace
−123 dBm · 140 dB

Rango seguro
2 °C a 8 °C

Consumo Tx / reposo
~120 mA / 40–50 mA

Límite de ingesta
4,000 dots/día